

ENSA Tétouan

Filière 2AP2, semestre S4

Module: Physique 3

Thermodynamique

El Khannoussi Fadoua

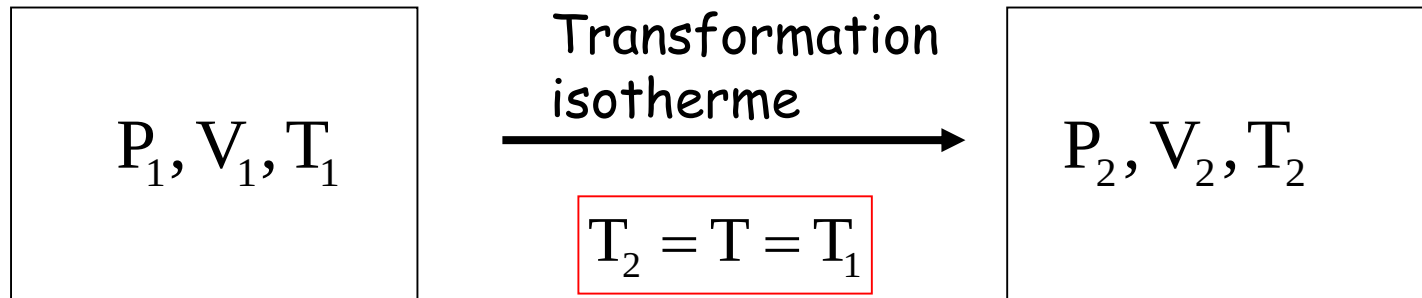
Groupe facebook: Thermodynamique ENSA S4

Chapitre 3:
1er principe de la thermodynamique
et applications

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Transformation isotherme réversible d'un gaz parfait

Equation d'état des gaz parfaits: $PV = nRT$



Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Travail échangé durant une transformation isotherme réversible d'un gaz parfait

Transformation réversible: $\delta W = -PdV = -nRT \frac{dV}{V}$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} -PdV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$W = nRT \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Travail échangé durant une transformation isotherme réversible
d'un gaz parfait

Rapport volumétrique:

$$a = \frac{V_2}{V_1}$$

$$W = -nRT \ln(a)$$

Compression:

$$a < 1$$

$$V_2 < V_1$$

$$W > 0$$

Détente:

$$a > 1$$

$$V_2 > V_1$$

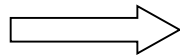
$$W < 0$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Quantité de chaleur échangée durant une transformation isotherme réversible d'un gaz parfait

- o Le gaz parfait vérifie la première **loi de Joule**, donc son énergie interne ne dépend que de la température.
- o Durant une transformation isotherme la température ne varie pas, donc l'énergie interne demeure constante.

$$\Delta U = U(T_2 = T_1) - U(T_1) = 0 = W + Q$$



$$Q = -W = nRT \ln(a)$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Pour une transformation isotherme réversible d'un gaz parfait

$$W = -nRT \ln(a)$$

$$Q = nRT \ln(a)$$

Compression: $a < 1$

$$W > 0$$

$$Q < 0$$

Détente: $a > 1$

$$W < 0$$

$$Q > 0$$

Remarque:

Dans une transformation isotherme, le travail et la quantité de chaleur échangés sont des fonctions d'état (alors que pour une transformation quelconque c'est faux).

C'est vrai car le chemin isotherme est unique.

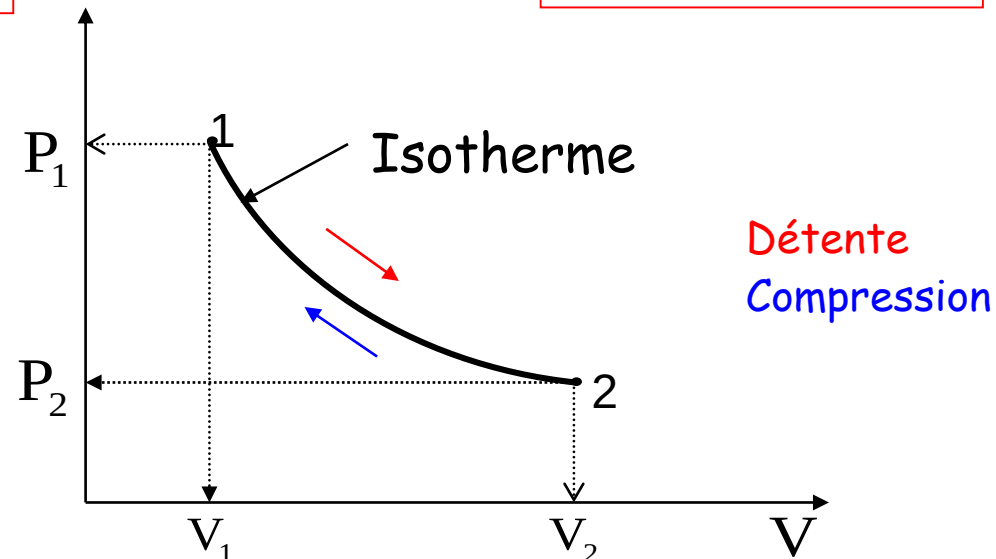
Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Transformation isotherme réversible d'un gaz parfait

Autres expressions du travail et de la quantité de chaleur en fonction des pressions:

$$W_{1 \rightarrow 2} = nRT \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

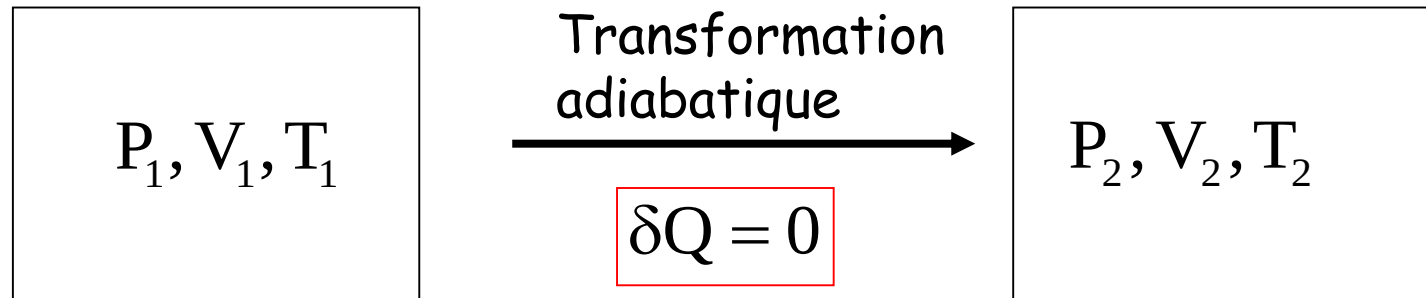
$$Q_{1 \rightarrow 2} = -nRT \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$



Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

Equation d'état des gaz parfaits: $PV = nRT$



Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Loi de Laplace

$$PV = nRT \Rightarrow \frac{PV}{T} = nR = \text{cste}$$

Par différentiation logarithmique, il vient:

$$\frac{dT}{T} = \frac{dP}{P} + \frac{dV}{V}$$

Transformation adiabatique réversible:

$$dU = \delta W + \delta Q = dW = -PdV$$

$$dU = -PdV$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Loi de Laplace

Le gaz parfait obéit à la première loi de Joule, donc

$$dU = mc_v dT$$

D'où

$$mc_v dT + PdV = 0$$

et

$$\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} + \frac{P}{mc_v T} dV = 0$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Loi de Laplace

Loi de Mayer:

$$M(c_p - c_v) = R$$

et

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

$$c_v = \frac{R}{M(\gamma - 1)}$$

$$c_p = \frac{R\gamma}{M(\gamma - 1)}$$

$$\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} + \frac{P}{mc_v T} dV = \frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} + \frac{\gamma - 1}{nR} \frac{P}{T} dV = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

Loi de Laplace

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Loi de Laplace

Par intégration de la loi de Laplace différentielle, il vient:

$$PV^\gamma = \text{cste}$$

Autres formes de la loi de Laplace:

$$(T, P) \longrightarrow \gamma \frac{dT}{T} + (1-\gamma) \frac{dP}{P} = 0 \longrightarrow T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{cste}$$

$$(T, V) \longrightarrow \frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0 \longrightarrow TV^{\gamma-1} = \text{cste}$$

Le coefficient γ dépend du gaz (nombre d'atomes constituant les molécules du gaz).

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Constante γ

Elle est liée au nombre de degrés de liberté de la molécule du gaz considéré.

Gaz parfait monoatomique: $\gamma = \frac{5}{3} = 1.67$

Gaz parfait diatomique: $\gamma = \frac{7}{5} = 1.4$

Air: $\gamma = 1.4$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Travail échangé durant une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait

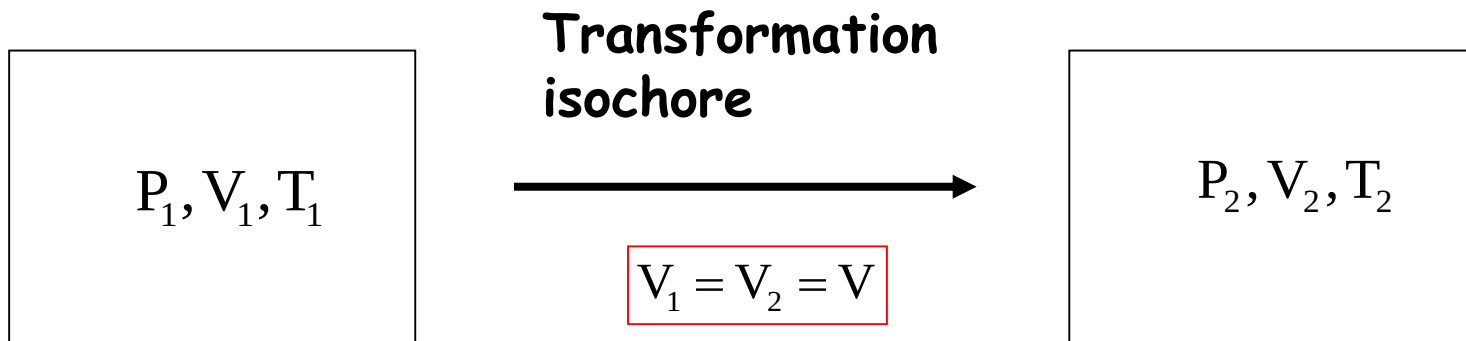
$$W = -\int_{V_1}^{V_2} P dV = -C \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^\gamma} = -\frac{C}{1-\gamma} (V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma})$$

$$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$$

$$W = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_2 - T_1)$$

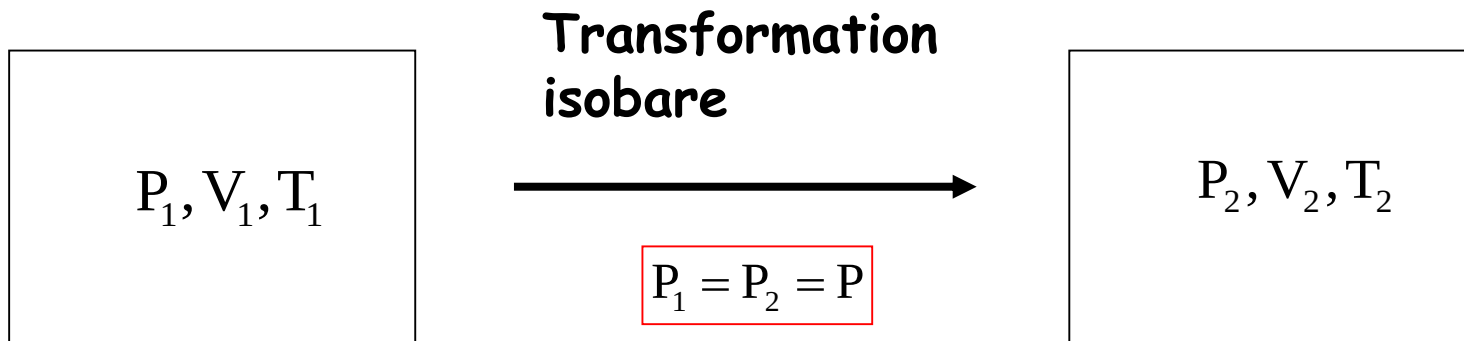
Chapitre3: le 1er principe de la thermodynamique

Transformation isochore réversible d'un gaz parfait



Chapitre3: le 1er principe de la thermodynamique

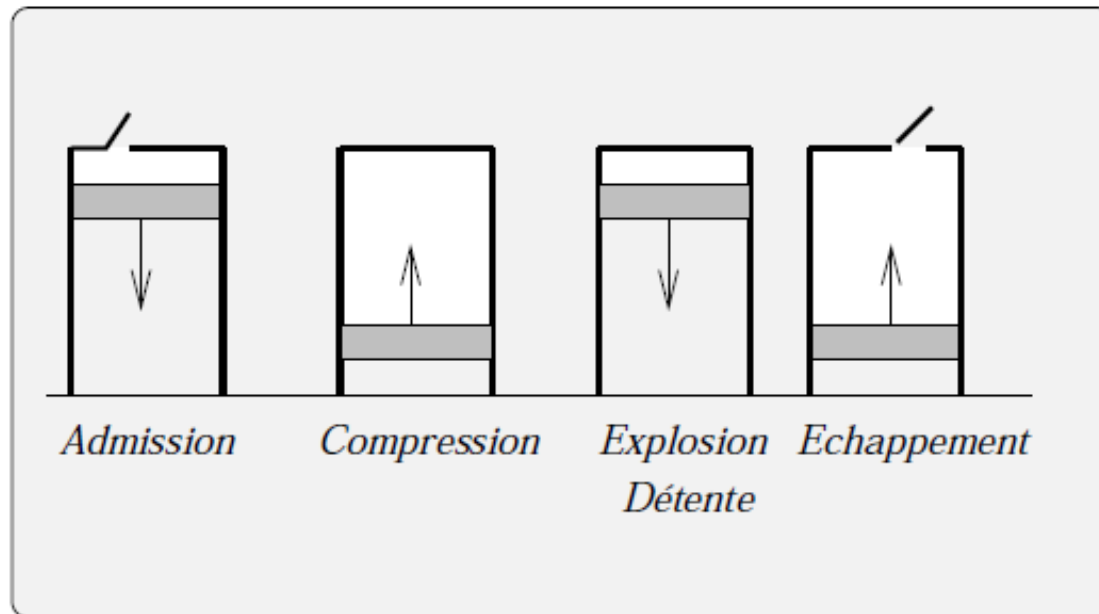
Transformation isobare réversible d'un gaz parfait



Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

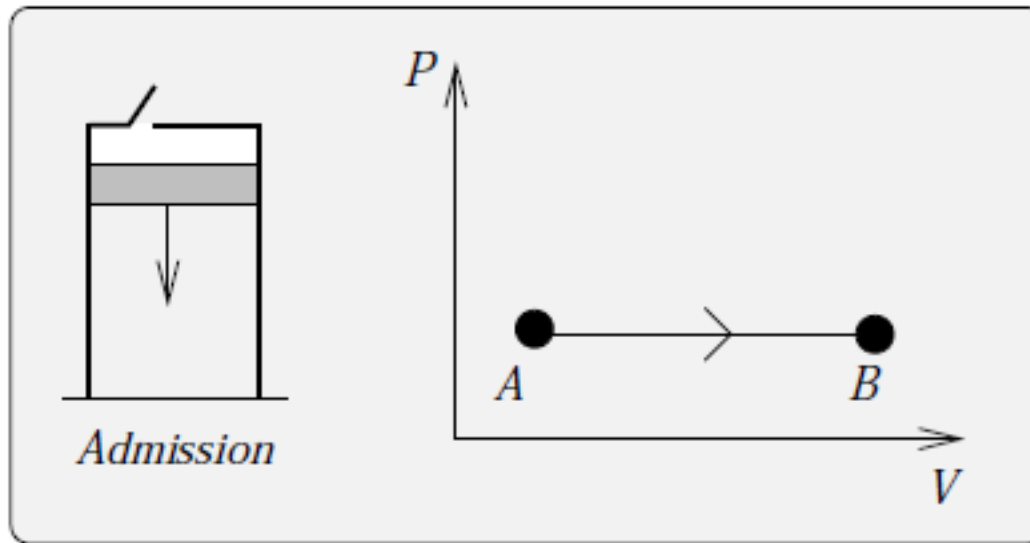
Exemple de cycle moteur: cycle Beau-de-Rochas

Ce moteur a allumage commande est un moteur à explosions à quatre temps : c'est le cycle théorique des moteurs à essence.



Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

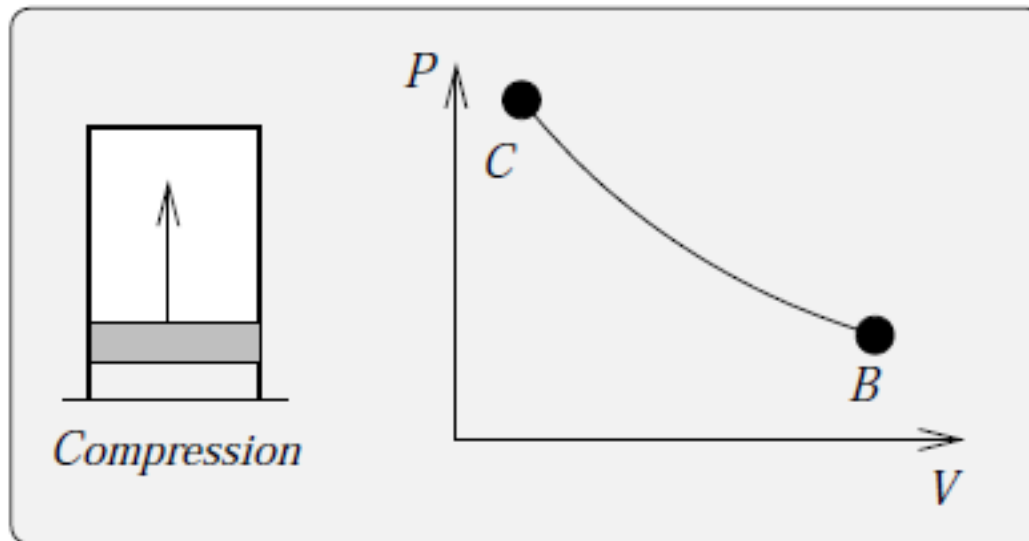
1^{er} temps: Admission



Le piston aspire le mélange air-essence par la soupape d'admission. Pendant ce temps la soupape d'échappement reste fermée. A la fin de sa course vers le bas la soupape d'admission se referme, Les deux soupapes restent fermées durant les deux temps suivants.

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

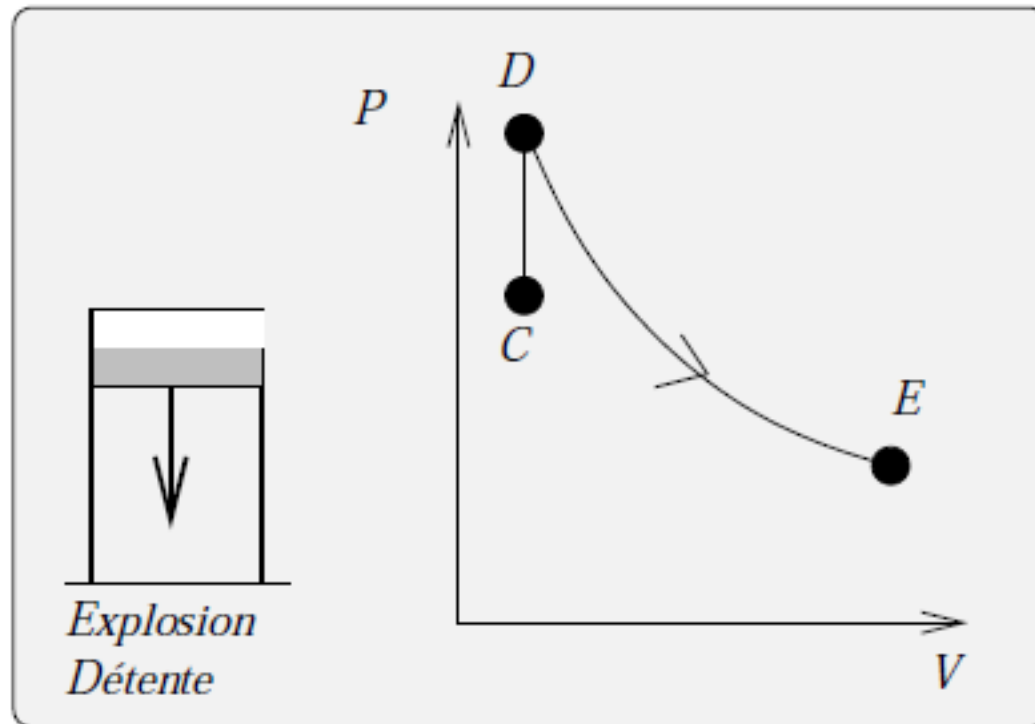
2^{ème} temps: Compression



Le piston remonte en comprimant le mélange de façon adiabatique

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

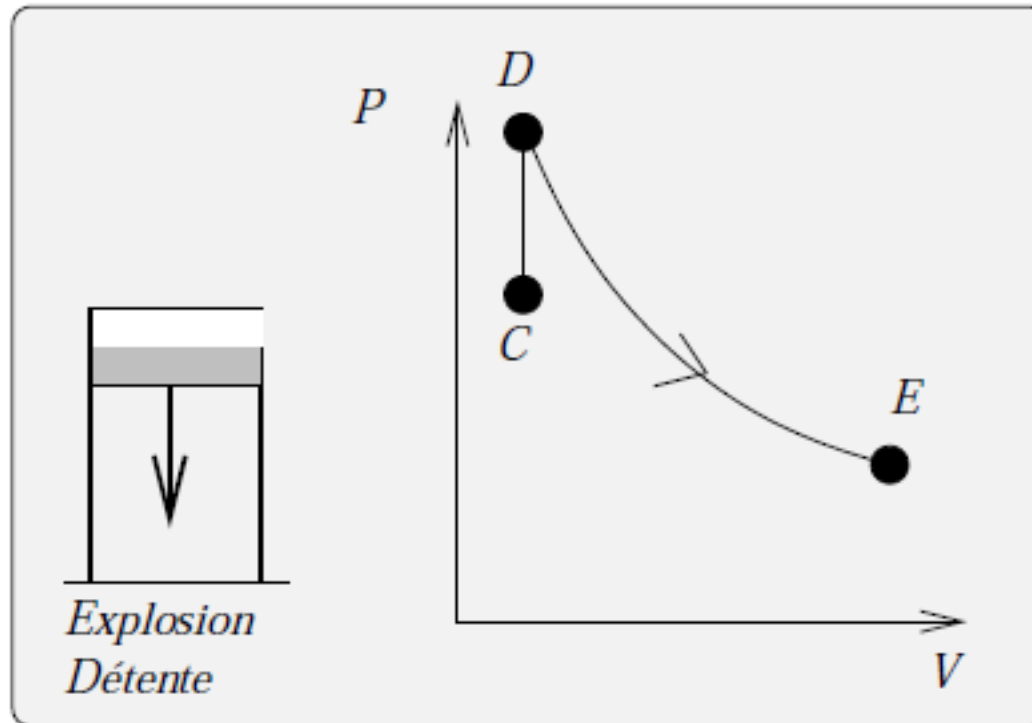
3^{ème} temps: Explosion-détente



Une étincelle à la bougie provoque l'explosion du mélange. Le piston se trouve ainsi repoussé jusqu'au point mort bas. Ce temps constitue la phase proprement motrice du cycle.

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

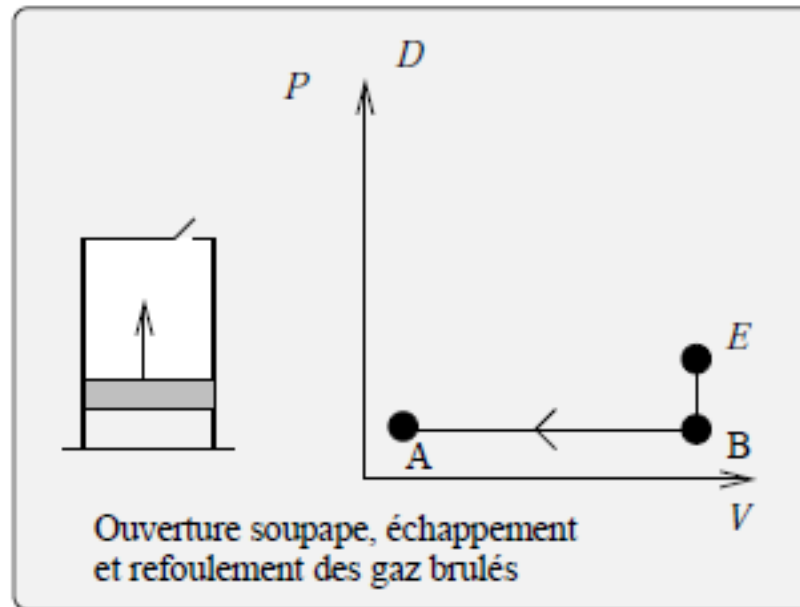
3^{ème} temps: Explosion-détente



Vu que l'explosion est brève, on peut supposer que le gaz s'échauffe pendant l'explosion à volume qui reste constant alors que sa pression augmente, ensuite le gaz se détend selon une autre adiabatique.

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

4^{ème} temps: Echappement

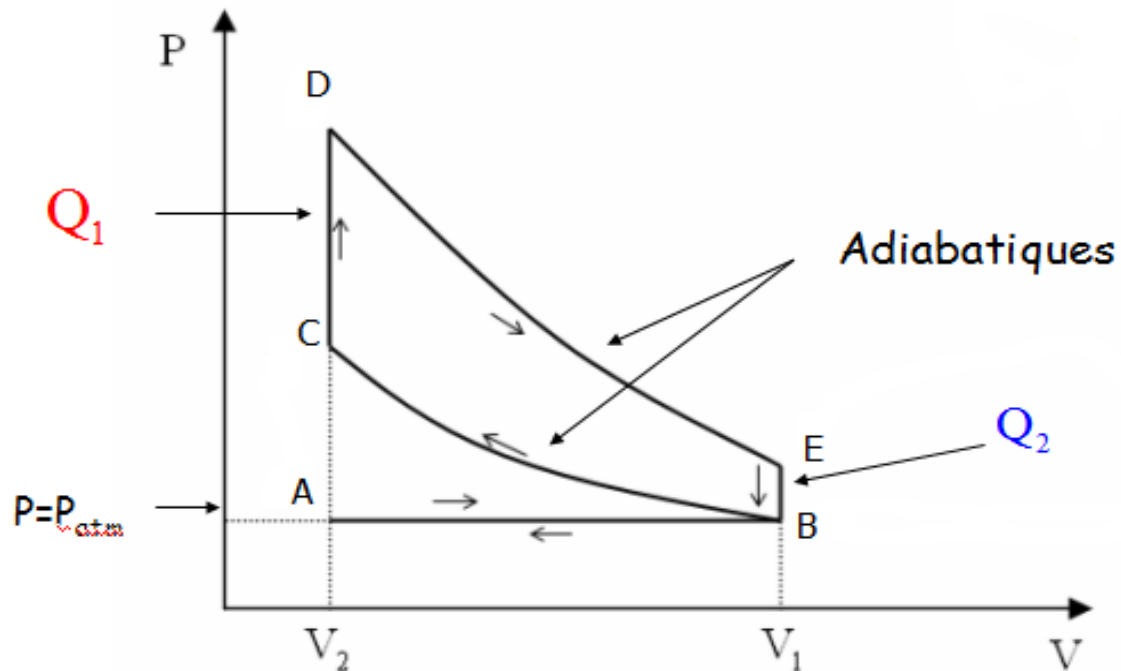


La soupape d'échappement s'ouvre, et le piston remonte en chassant les gaz brûlés vers l'extérieur. Le cycle peut alors recommencer.

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas:

Ce cycle se compose de deux transformations adiabatiques et de deux transformations isochores.



Cycle moteur
 $W < 0$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas: Quantités de chaleur échangées

$$Q_{B \rightarrow C} = 0$$

c_v ne dépend pas de la température
pour un gaz parfait

$$Q_{C \rightarrow D} = \int_{T_C}^{T_D} mc_v dt$$

$$Q_{C \rightarrow D} = mc_v (T_D - T_C) = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_D - T_C) > 0$$

$$Q_{D \rightarrow E} = 0$$

$$Q_{E \rightarrow B} = \int_{T_E}^{T_B} mc_v dt$$

$$Q_{E \rightarrow B} = mc_v (T_B - T_E) = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_B - T_E) < 0$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas: Travaux échangés

$$W_{B \rightarrow C} = \frac{P_C V_C - P_B V_B}{\gamma - 1} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_C - T_B)$$

$$W_{C \rightarrow D} = 0$$

$$W_{D \rightarrow E} = \frac{P_E V_E - P_D V_D}{\gamma - 1} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_E - T_D)$$

$$W_{E \rightarrow B} = 0$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas: rendement du cycle

$$\eta = \frac{|W|}{Q_1} = -\frac{W}{Q_1}$$

$$W = W_{B \rightarrow C} + W_{D \rightarrow E} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_C - T_B + T_E - T_D) \quad (\text{ce qu'on a récupéré})$$

$$Q_1 = Q_{C \rightarrow D} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_D - T_C) \quad (\text{ce qu'on a fourni})$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas: rendement du cycle

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$Q_1 = Q_{C \rightarrow D} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_D - T_C)$$

$$Q_2 = Q_{E \rightarrow B} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_B - T_E)$$



$$\eta = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C}$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas: rendement du cycle

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_B V_1^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} = T_C V_2^{\gamma-1} \longrightarrow T_B = T_C \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = T_C a^{\gamma-1}$$

$$T_D V_D^{\gamma-1} = T_D V_2^{\gamma-1} = T_E V_E^{\gamma-1} = T_E V_1^{\gamma-1} \longrightarrow T_E = T_D \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} = T_D a^{\gamma-1}$$

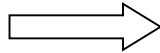
$$\eta = 1 + \frac{T_C a^{\gamma-1} - T_D a^{\gamma-1}}{T_D - T_C} = 1 - a^{\gamma-1}$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle Beau-de-Rochas: rendement du cycle

$$a \approx 9$$

$$\gamma = 1.4$$



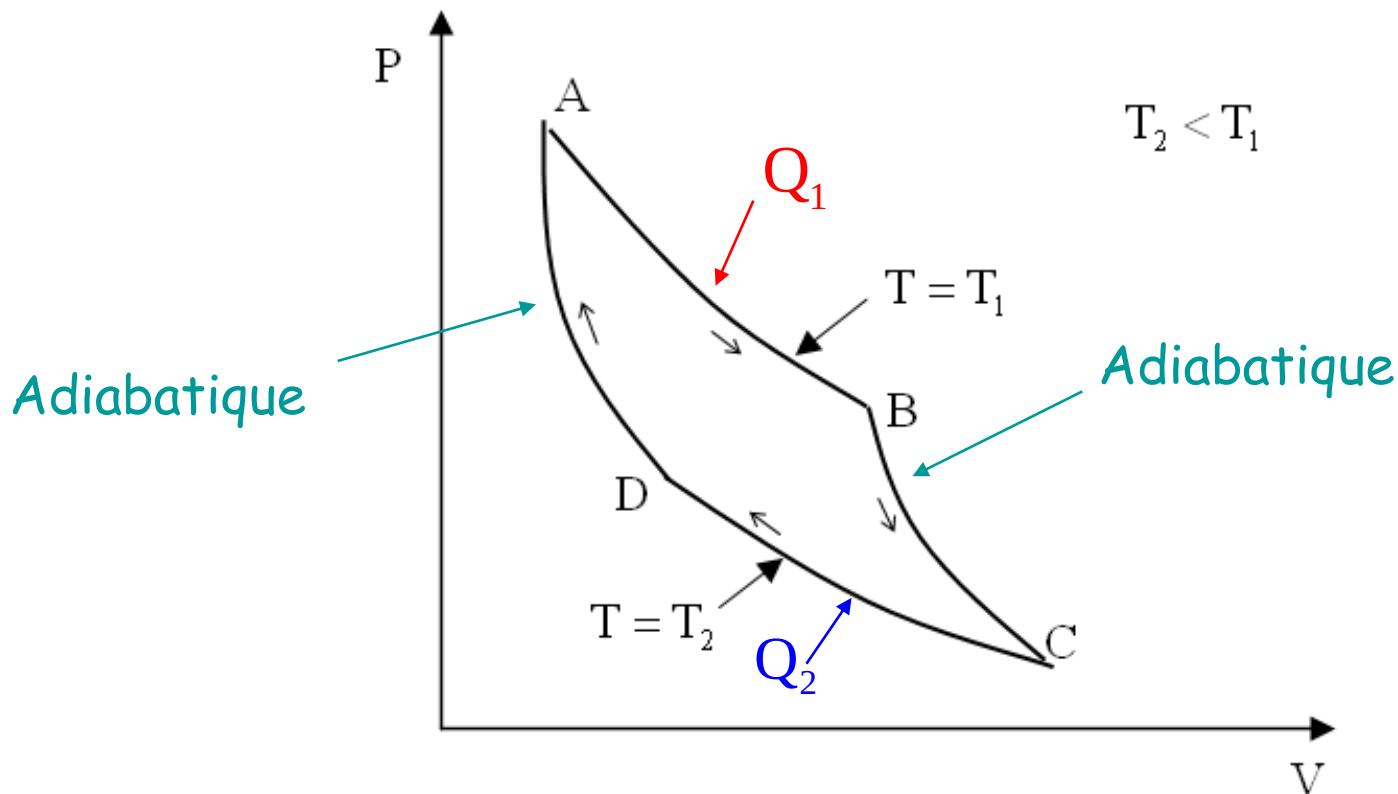
$$\eta = 58.5\%$$

$$\eta_{\text{pratique}} < 40\%$$

Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle de Carnot d'un gaz parfait

On dit qu'un système parcourt un cycle de Carnot lorsqu'il n'échange de la chaleur qu'avec deux sources de chaleur et que les transformations sont réversibles



Chapitre 3: 1er principe de la thermodynamique

Cycle de Carnot: rendement du cycle

$$\eta = -\frac{W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$Q_1 = nRT_1 \ln\left(\frac{P_A}{P_B}\right) \quad Q_2 = nRT_2 \ln\left(\frac{P_C}{P_D}\right) \quad \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\gamma/(1-\gamma)} = \frac{P_D}{P_A} = \frac{P_C}{P_B}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

$$\eta = \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$